論説
Paper

低炭素硫黄快削鋼の硫化物形態と被削性に及ぼす脱酸の影響

服部　篤*, 狩野　隆*, 羽生田智紀*

IInfluence of Deoxidation on Sulfide Morphologies and the Machinability of Low Carbon Resulfurized Free-Machining Steel

Atsushi Hattori, Takashi Kano, and Tomoki Hanyuda

Synopsis

Effect of deoxidation on machinability of low carbon resulfurized steel with 0.5mass% of sulfur content were investigated. Both life of carbide tool steel and roughnesss of machined surface have a negative peak value at the same amount of oxygen content in these steel. These phenomena primarily depends on behavior of built-up-edge(BUE). Tool life and surface roughness increases as the height of BUE grows up. The height of BUE is affected by sulfide morphology and other factor such as sulfide composition, fineness of microstructure, which are determined by oxygen content and deoxidiser.

1．緒　　言

自動盤を中心とする工作機械で加工される精密小物部品用途として,）鉛（Pb）, 硫黄（S）などを含有した低炭素硫黄 - 鉛快削鋼（AISI-12L14,JIS-SUM24L など）が多く用いられている．しかし近年，世界的に環境負荷物質の使用を規制する動きが活発になってきており，2000 年 10 月に発効した欧州 ELV 指令（廃自動車令）[1] などでは，Pb を含む重金属の使用を制限する条項が設けられている．こうした背景の中, 自動車や OA 機器メーカーでは将来の規制強化に備えて自主的に使用鋼材を Pb を含有しない（以下 Pb フリーと表記）鋼材へ代替する検討を開始しており，環境対策に積極的なメーカーでは既に一部の部品で Pb フリー化を達成している [2].

現在，低炭素硫黄―鉛快削鋼の Pb フリー代替快削鋼としては S 含有量を JIS 規格上限以上（>0.4mass%）に高めた高 S 系の快削鋼が開発されており [3),4)]，これらの快削鋼では従来の脱酸調整による方法 [5)～7)] を発展させた硫化物形態制御技術が検討されている．しかし 0.4mass% 以上の高S鋼においては被削性におよぼす硫化物形態の影響は十分に明らかになっておらず, 脱酸調整による硫化物形態制御技術も成熟した技術とはなっていない.

そこで本研究では, この高 S 系低炭素―硫黄快削鋼において, 硫化物形態におよぼす脱酸状態の影響を明らかにするとともに, 超硬旋削加工性におよぼす脱酸状態の影響を評価した．尚，超硬旋削加工性の評価は，用途上特に重要視される仕上げ面粗さと工具磨耗について実施した.

2．実験方法

2．1　供試材

供試材の化学成分を Table 1 に示す．基本成分（5S）は, JIS-SUM22 の S 含有量を 0.5mass% に高めた系である．脱酸調整には, 目的とする成分範囲で酸素の制御が容易な Ti を用いた（T1 ～ T3）．さらに脱酸元素の影響を評価する目的で Al（AL）および真空処理（VL）により脱酸制御した鋼種についても評価を実施した．また比較鋼として JIS-SUM24L 相当材（PB）および JIS-SUM22 相当材（3S）についても評価を実施した．これらの鋼種を高周波大気誘導炉にて溶解し，全鋼種同一条件で 50kg の鋼塊（φ230）に鋳造した．得られた鋼塊を 1473K に加熱後，φ50 および

2003 年 12 月 17 日受付
＊大同特殊鋼㈱技術開発研究所（Research & Development Lab., Daido Steel Co.,Ltd.）

φ22 までの棒鋼に熱間鍛造し，1223K × 5.4ks 加熱の焼ならし処理をした後，機械加工により各試験片を作製した．

2．2　介在物形態観察

As Cast 材（鋼塊底面より約 50mm の最下部）および鍛造材に関して，縦断面 -R/2 部の介在物を 400 倍の光学顕微鏡で観察した．As Cast 材に関しては 10% アセチルアセトン -1% テトラアンモニウムクロライド - メチルアルコール溶液を電解液として，20mA × 30min の条件で電解腐食を行い，SEM による 3 次元的な観察も実施した．また EPMA により介在物組成の定性評価も実施した．また φ50 の切削試験用試料については，画像解析（視野面積 0.7mm^2）を行い，個々の硫化物の面積・幅を測定した．

2．3　被削性評価試験

(1) 3 次元長手旋削試験

φ50 の棒鋼を切削用試験片に加工し，Table 2 に示す切削条件で超硬工具による 3 次元長手旋削試験を行った．工具摩耗については横逃げ面摩耗を工具摩耗の代表値とし，横逃げ面の平均摩耗幅が 100 μm に達した時間（VB_{100}）を工具寿命として評価した．仕上面粗さについては，切削距離で約 50m の旋削加工を行い，その加工初期の粗さを評価した．

(2) 擬 2 次元切削試験

Fig.1 に示すように被削材の端面に溝入れ加工を施し，最外周部に肉厚 2mm のリング状の切削部を残し，この部分を超硬工具により軸方向に切削する擬 2 次元切削を行い，工具に加わる切削力の主分力 Fc および送り分力 Ft を測定した．試験条件を Table 2 に示す．

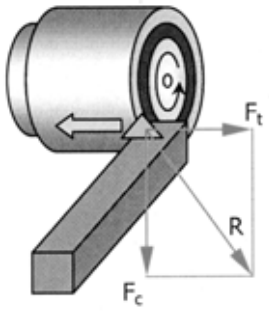


Fig.1. Measurement method of cutting force.

3．結　果

3．1　硫化物形態

(1) 硫化物晶出形態に及ぼす [S] 含有量の影響

Fig.2 に脱酸調整を行なわず [S] レベルを変化させた際

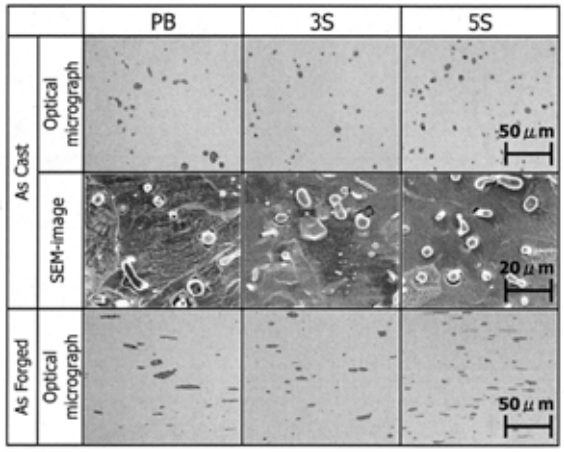


Fig.2. Variation of sulfide shape with content of [S].

Table 1. Chemical composion of test steels (mass%).

Steel		C	Si	Mn	P	S	Pb	Ti	Al	O
5S		.07	<.01	1.53	.05	.46	—	—	—	.014
Ti-series	T1	.08	<.01	1.51	.05	.48	—	.027	—	.010
	T2	.09	<.01	1.57	.05	.48	—	.052	—	.009
	T3	.08	<.01	1.57	.05	.47	—	.083	—	.005
AL		.08	<.01	1.54	.05	.50	—	—	.014	.006
VL		.09	.02	1.52	.05	.49	—	—	—	.003
SUM24L	PB	.07	<.01	1.00	.06	.32	.29	—	—	.020
SUM22	3S	.07	<.01	0.91	.06	.31	—	—	—	.017

Table 2. Cutting conditions in turning tests.

	Test Ⅰ 《Tool life》	Test Ⅱ 《Surface roughness》	Test Ⅲ 《Cuting force》
Tool	Carbide (K10), uncoated		
Speed 【m/min】	150	100	100
Feed 【mm/rev】	0.10	0.10	0.05
Depth of cut 【mm】	1.0	1.0	2.0
Cutting fluid	Wet		

の硫化物形態の変化を示す. 本研究の成分範囲内では, [S] レベルにより硫化物の晶出形状は大きく変化せず, いずれも Sims らの分類[8] の ⅰ 型に相当すると考えられる球状に近い硫化物である. ただし未脱酸鋼は鋼塊の最下部に巨大な硫化物や酸化物と混合した Fig.3 に示すようなオキシサルファイドを生成し易い傾向にあり, 高 S 化するとこの生成確率が若干上昇する傾向が見られた. また Pb 添加有無による硫化物形態への影響は小さい.

(2) 硫化物の晶出形態に及ぼす脱酸処理の影響

Fig.4, Fig.5 に, Ti,Al および真空脱酸の各処理により脱酸制御した際の硫化物の晶出形態の変化を示す. 脱酸制御した鋼種は, 脱酸調整していない鋼種で観察されたような巨大なオキシサルファイドは観察されなかった. Ti 脱酸系に関しては, [O]=80ppm 前後（T2）を境に硫化物の晶出形態は大きく変化し, 高酸素側では Sims らの分類の ⅰ 型に相当すると考えられる球状に近い形状の硫化物が, 低酸素側では Sims らの分類の ⅱ 型に相当すると考えられる微細群集状の硫化物が, その中間では ⅰ 型と ⅱ 型の硫化物が混在した形で観察される. 一方, Al および真空脱酸の場合は [O]=60ppm 以下では Sims らの分類の ⅱ 型に相当すると考えられる硫化物が観察される.

こうした凝固時の硫化物の晶出挙動に関しては [S]=0.3mass% の系などでは種々検討されており[5),7),9)～12)], 及川ら[9)] は, 酸素量が低減することによる ⅰ 型から ⅱ 型への変化は, MnS の生成反応が偏晶反応【L1 → Fe（S）+L2（MnS（L））】から共晶反応【L1 → Fe（S）+MnS（S）】に変化するために起こると説明している. すなわち MnS は安定系の共晶反応と準安定系の偏晶反応で生成し得るが, 両者の平衡反応温度には, ほとんど差が無く, 両反応を駆動する自由エネルギー変化の差異も極めて小さいので, 硫化物の晶出挙動は, 溶鋼 / 硫化物間の界面エネルギーの差異に大きな影響を受ける. そして L1/MnS（S）間の界面エネルギーは, L1/L2 間の界面エネルギーよりも大きいので, ⅰ 型 MnS（S）の核が生成するためには, より大きな過冷度が必要となる. それ故に高 [O] 系のように容易に硫化物の生成核として酸化物が生成するような領域では、大きな過冷度を必要としない準安定系の L2（ⅱ 型 MnS）が優先的に生成し易く, 逆に MnS の生成核となるような酸化物の生成が顕著でない低 [O] 系では, 過冷度も大きくなり, そのような状況でのみ平衡状態に近い共晶系の ⅰ 型 MnS（S）が生成すると考えられる. 本研究の高 S 系における晶出挙動の変化もこの考え方で説明できるものと考えられる.

(3) 硫化物変形能に及ぼす脱酸処理の影響

φ22 まで熱間鍛造した際の硫化物形態を Fig.2,4,5 中に

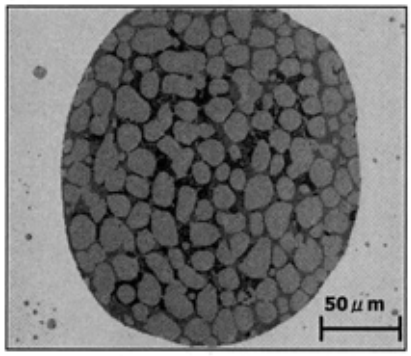


Fig.3. Oxy-sulfide found in high oxygen steels.

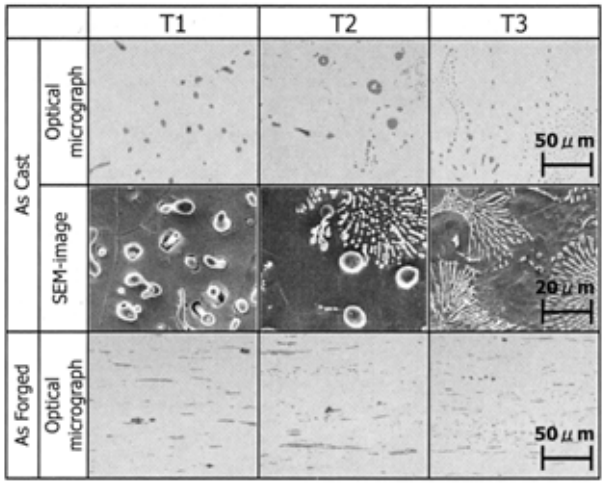


Fig.4. Variation of sulfide shape with Ti-deoxidation in as-cast and as-forged conditions.

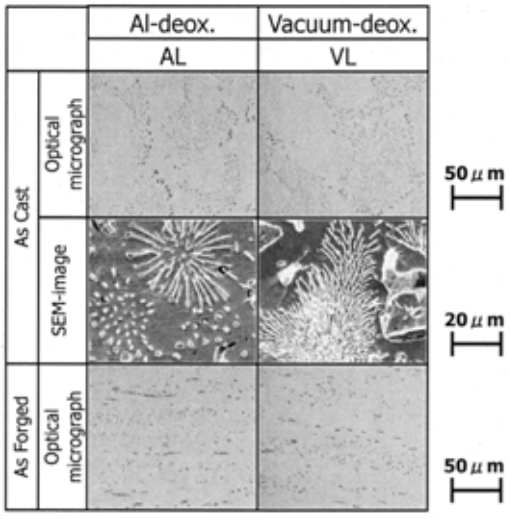


Fig.5. Variation of sulfide shape with various deoxidation in as-cast and as-forged conditions.

示す．低酸素化に伴い，変形能は増加し，[O]=100ppm 以下になると延伸し易くなる傾向がある．低酸素化に伴うこの塑性変形能の増大は硫化物中に固溶する微量[O]などの影響であると考えられる[5),7),13)]．このように低酸素化に伴って，ⅰ型→ⅱ型への晶出形態の変化に加えて，熱間加工時の変形能も変化するため，比較的狭い酸素濃度範囲で鍛造後の硫化物形態は非常に大きく変化する．

3．2　被削性（超硬旋削加工性）

(1) 超硬工具寿命

Fig.6 に鋼中 [O] 濃度と工具寿命（VB_{100}）の関係を示す．PB → 3S へと非 Pb 化することにより，工具寿命は低下するが，3S → 5S へと高 [S] 化することにより Pb 鋼以上に改善される．高 S 鋼において脱酸の影響を見ると，全体的には Pb 鋼対比良化する傾向があるが，[O]=100ppm 近辺で工具寿命が最小となる領域が認められる．

(2) 仕上げ面粗さ

Fig.7 に鋼中 [O] 濃度と仕上げ面粗さ（最大高さ Rz）の関係を示す．PB → 3S へと非 Pb 化することにより，仕上げ面粗さは悪化するが，3S → 5S へと高 [S] 化することにより良化する傾向が見られる．また脱酸の影響をみると，全体的には低酸素化するほど仕上げ面粗さは悪化する傾向があるが，[O]=100ppm 近辺で最も粗さが良化する領域が認められる．

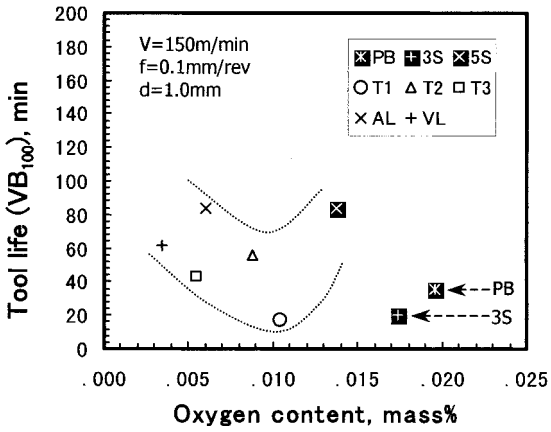


Fig.6. Relation between oxygen content and Tool life.

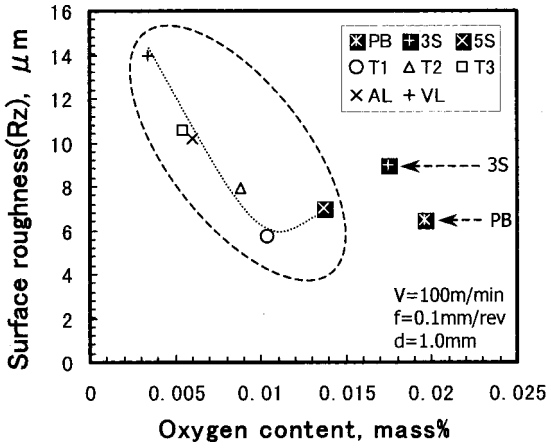


Fig.7. Relation between oxygen content and surface roughness.

4．考　察

4．1　被削性に影響を及ぼす要因

Fig.8 に超硬旋削加工後の工具刃先状態の一例を示す．いずれの鋼種の加工においても，大きさの大小はあるが構成刃先（Built-up Edge，以下 BUE）の生成が見られた．Fig.9,10 に BUE 高さと工具寿命および仕上げ面粗さの関係を示す．どちらも BUE の高さと強い相関があり，工具寿命と仕上げ面粗さはほぼ BUE の生成挙動で決定されると言える．すなわち BUE の生成が顕著になるほど工具刃先は保護され工具寿命は改善されるが，その反面，BUE の輪郭は不規則かつ不安定であるので仕上げ面粗さは大

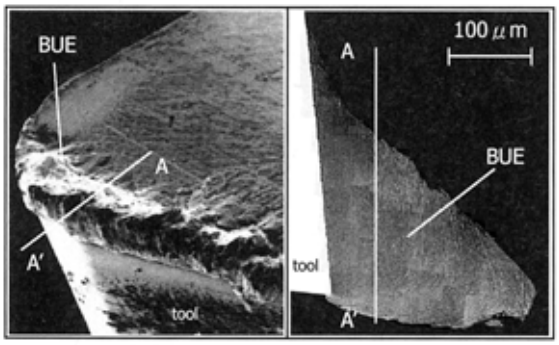


Fig.8. SEM images of tool edge after machinability test (steel [T2],v=100m/min,f=0.1mm/rev,d=1.0mm).

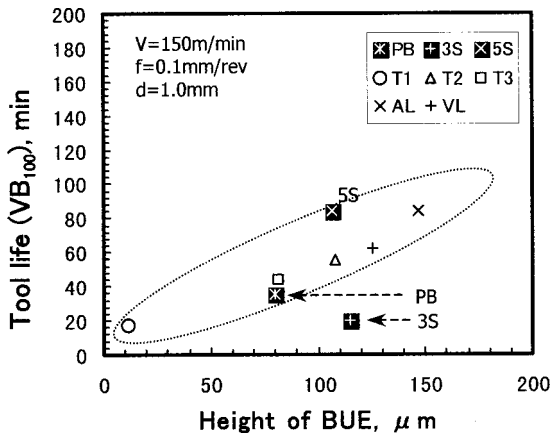


Fig.9. Influence of height of BUE on tool life.

きく悪化する．このように，BUE は工具寿命，仕上げ面粗さに対して功罪両面の大きな影響を与えるので，要求される特性に応じて最適な形状へ BUE を制御することが必要であり，そのためにも，BUE の挙動を十分に把握することが重要である．

4．2　BUE の生成挙動

Fig.11 に BUE 高さと鋼中 [O] 濃度の関係を示す．BUE は，PB → 3S へと非 Pb 化するに伴い生成が顕著になるが，3S → 5S へと高 [S] 化することにより抑制される傾向がある．高 S 鋼において脱酸の影響を見ると，全体的には，低酸素化するほど BUE の生成は顕著となる傾向であるが，[O]=100ppm 近辺で BUE が最小となる領域が見られる．前述の工具寿命，仕上げ面粗さの最小点は，この BUE の挙動に対応したものである．

4．3　BUE の挙動に影響を及ぼす要因

BUE は，被削材の工具への凝着→凝着物の被削材からの分離→刃先への凝着物の堆積→刃先からの凝着物の脱落といった過程により生成・成長・脱落を繰り返すと考えられる．この挙動に対しては，介在物の形状，組成，塑性変形能，あるいは被削材のミクロ組織，塑性変形能，また工具材質，形状，加工条件（切削速度，送り，切込，潤滑油）など種々の要因が複雑に影響し合っていると考えられるが，本研究におけるこれらの変動因子をまとめると Fig.12 のようになる．以下にこれら BUE の挙動に影響する因子とその機構について考察する．

(1) 切削温度および切削抵抗の影響

Fig.13 に切削温度と BUE 高さの関係の模式図を示す．一般に BUE は被削材の再結晶温度である 700K 前後で高さが最大となり [14]，それ以上の温度になると高さは小さくなる．これは高温では BUE は加工硬化出来なくなり，堆積して形状を維持するための強度が不足するためである．また 700K 以下の温度では BUE の高さは被削材の凝着挙動に支配され，温度が低下するほど凝着が抑制され，BUE 高さは低くなると考えられている．

Fig.14 に切削速度と BUE 高さの関係を示す．変動の程度に差異はあるが，いずれも切削速度の上昇すなわち切削温度の上昇と共に BUE の高さは低下する．よって，本研

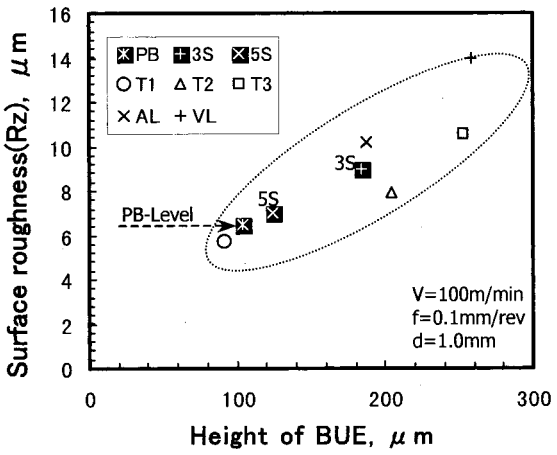


Fig.10. Influence of height of BUE on surface roughness.

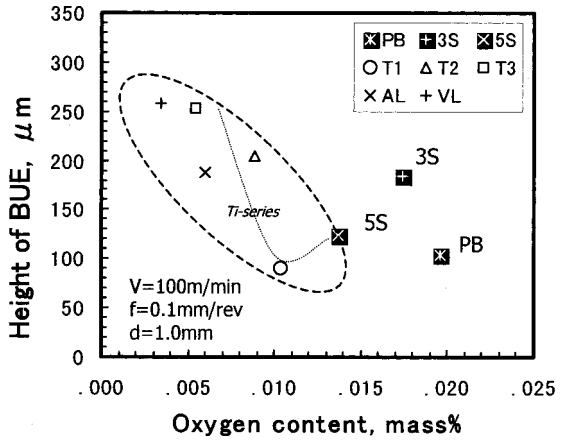


Fig.11. Relation between oxygen content and height of BUE.

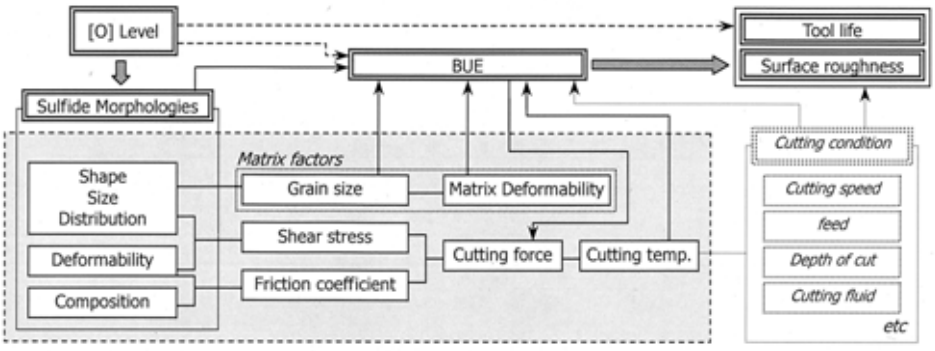


Fig.12. Changes of factors on turning with deoxidation.

究の試験条件は, Fig.13 のピークの右側にあると考えられる.

次に主分力 Fc および送り分力 Ft の測定結果より求めた切削抵抗の合力 R(=$\sqrt{Fc^2+Ft^2}$) と BUE 高さの関係を Fig.15 に示す. 高 S 鋼の中で比較すると, 切削抵抗が高くなる程, BUE 高さが上昇する傾向がある. 切削抵抗が切削温度に対応するとすれば, 切削温度が上昇するにもかかわらず, BUE 高さは上昇しており, この傾向は, 前述の切削温度と BUE 高さの傾向と単純には一致しない. すなわち, BUE の挙動に対して, 切削温度よりも, より大きな影響を及ぼす要因が他にあると考えられる.

(2) 介在物形態および組成の影響

硫化物の晶出形態は Fig.16 のように [O]=100ppm 以下になると Type ⅱ の面積比率が急激に増加し, それに伴い Fig.4 のように硫化物は微細化し, 個数は大幅に増加する. また硫化物の変形能は低酸素化に伴なって増大し [O]=100ppm（T1 レベル）以下では, 硫化物は急激に延伸し易くなる. Fig.17 に硫化物幅と BUE 高さの関係を示す.

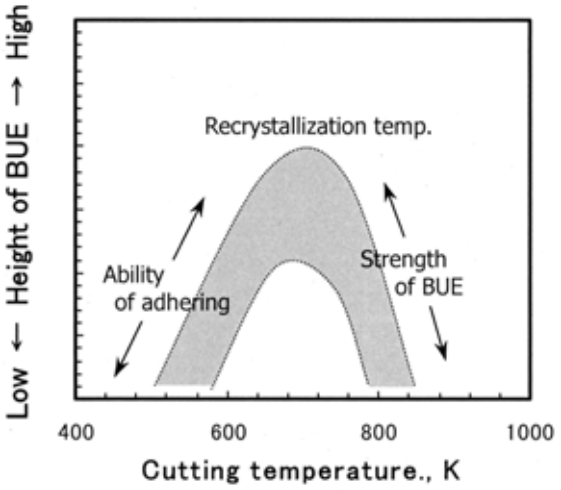


Fig.13. Schematic diagram of relation between cutting temperature and height of BUE.

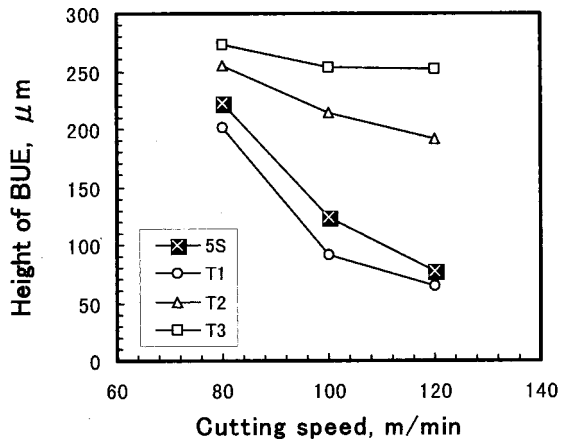


Fig.14. Relation between cutting speed and height of BUE.

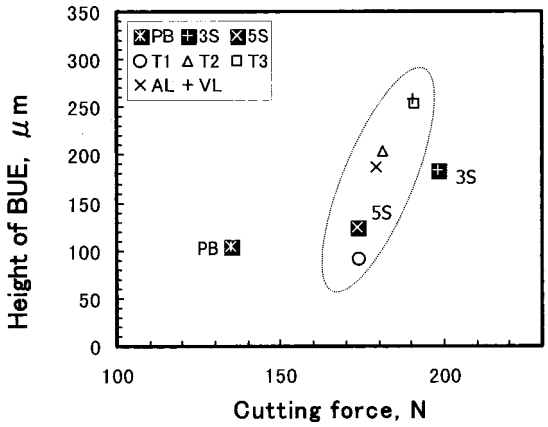


Fig.15. Relation between cutting force and height of BUE.

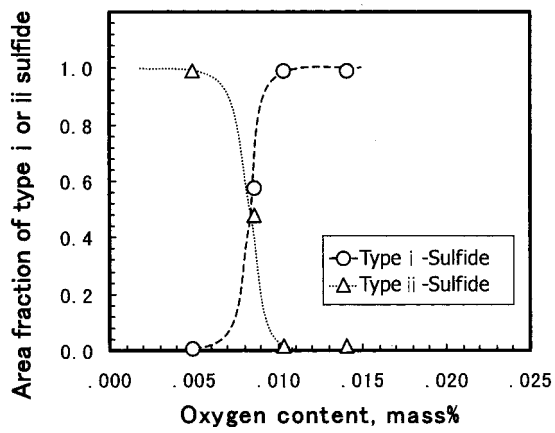


Fig.16. Relation between oxygen content and average area of sulfide.

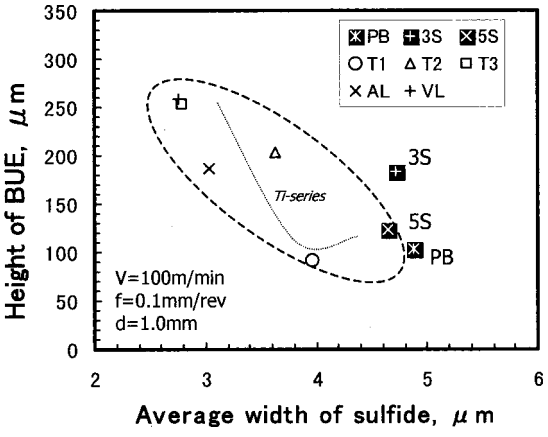


Fig.17. Relation between average width of sulfide and height of BUE.

高 S 鋼の中で比較すると, 全体的には硫化物幅が減少する程，すなわち硫化物が微細化するか延伸するほど，BUE 高さは大きくなる傾向があるが，硫化物幅との関係でも BUE 高さが最小となる領域が見られる．

また Fig.18 に示すように Ti 脱酸の場合，本研究の組成範囲内では高 Ti 化するに従い，硫化物組成は MnS →(Mn,Ti)S となり, また酸化物の組成も FeO,MnO→MnSiOx → TiMnOx → TiOx と変化する．

こうした介在物形態，組成の変化が BUE の生成挙動に対してどのように影響しているかは明確ではないが, 被削材の強度を変化させたり, あるいは切屑内部での応力集中源としての作用や工具 / 被削材界面の潤滑性，凝着挙動を変化させることで少なからぬ影響を与えているものと推定される．そうした中である特定の硫化物組成 , 形態 , 可塑性などが BUE の極小化に寄与している可能性があり，本研究の現象からは適度な可塑性を持った i 型の硫化物が BUE の極小化に寄与すると考えられる．

(3) 組織の影響

Fig.19 に Ti で脱酸制御した際の被削材のミクロ組織の変化を示す. 低酸素化するほど結晶粒が微細化する傾向が認められる. これは硫化物の微細化によりフェライト析出核が増加することや，Ti 系介在物により旧オーステナイト粒の成長が抑制されることなどが原因として考えられる．Fig.20 に高温引張試験をした時の絞り値と BUE 高さの関係を示す．低酸素鋼ほど絞り値は高く，絞り値が高いほど，BUE 高さが大きくなる傾向がある．引張試験は引張速度 :50.8mm/sec, 温度 :1173K の条件で行なっており，切削条件に対して，歪み速度が低い条件となっているが，定性的には被削材の絞り値が高いほど BUE は成長し易いという結果を示しているものと考えられる. 被削材の延性の差異は, 上述の結晶粒の微細化および硫化物の変形能の増加によるものであり，組織を微細化するほど BUE は成長し易くなるということを示唆しているものと考えられる．

BUE の生成挙動に対するミクロ組織の影響については，フェライト単相鋼はフェライト -パーライト複合組織鋼と比較して BUE が成長し難いとの報告 [15] があり，BUE の生成・成長に対しては，組織の十分な延性と刃先近傍での組織,強度,延性の不均一性が必要であると考えられている．

T3 鋼のような組織は，切削加工時に影響の及ぶ工具刃先近傍の数十 μm 程度の局所的な領域に着目すれば，比較的不均一な多相組織とみなすことができ，この領域では, 強度や延性が不均一でかつ比較的十分な延性があると考えられる．従って被削材は刃先へ堆積し易く，そのために BUE は成長し易くなるものと考えられる．

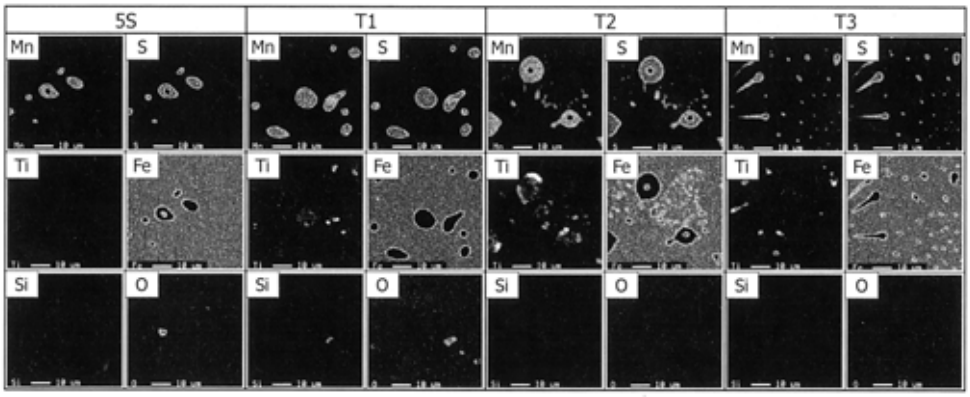


Fig.18. EPMA images of inclusions in various Ti-deoxidation steels.

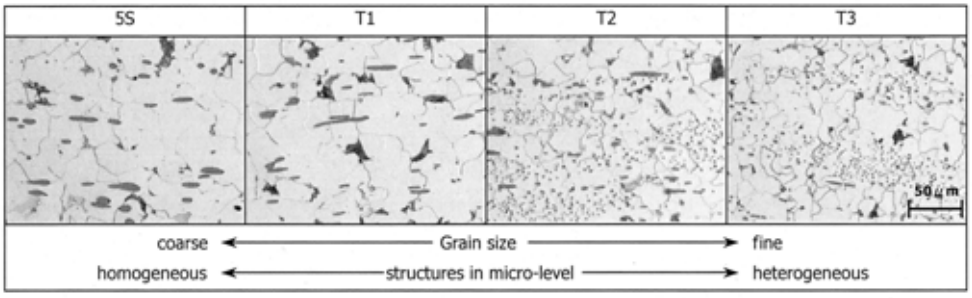


Fig.19. Optical microstructures of specimens.

逆に T1 鋼のような組織は結晶粒が粗く, 上述の BUE 生成モデルを仮定すれば, 工具刃先近傍の局所領域では単相組織の加工とみなすことができ，この場合，BUE は成長し難くなると考えることができる.

以上より BUE の生成に及ぼす組織の影響を定性的に整理すると Fig.21 のようになりミクロ組織が多相化し，複雑化するほどBUEは成長し易くなると考えることができる.

(4) BUE の挙動に及ぼす要因のまとめ

以上のように酸素レベルの変化により, 種々の要因が複雑に作用し合って変化するので, 単純に要因を特定するのは非常に難しい. しかし上述の考察から判断すれば, 硫化物の組成や可塑性で決まる被削材の凝着抑制効果や硫化物の分散形態などから波及するミクロ組織の不均一化および延性の差異が，BUE の挙動に対して大きな影響を与えているものと考えられる.

また極小点が現れる事を考慮し, それぞれの要因による BUE の挙動の変動方向から推定すると，極小点近傍の組成範囲では硫化物組成と可塑性が比較的大きな影響を及ぼしている可能性がある. しかしすべての要因は元をたどれば，脱酸状態に帰すので，BUE の生成挙動を制御するのに最も重要なのは, まず第一に脱酸制御状態であると考えられる.

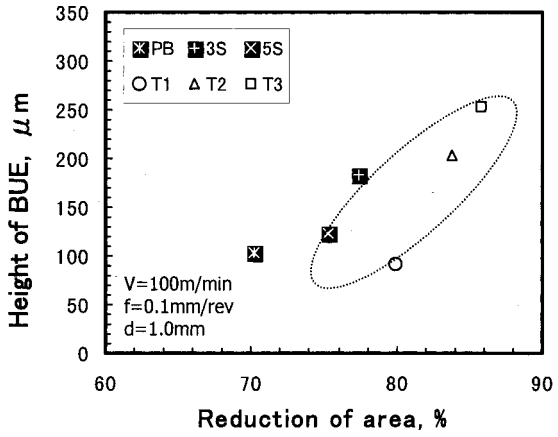


Fig.20. Relation between reduction of area in tensile test at elevated temperature(at 1173K) and height of BUE.

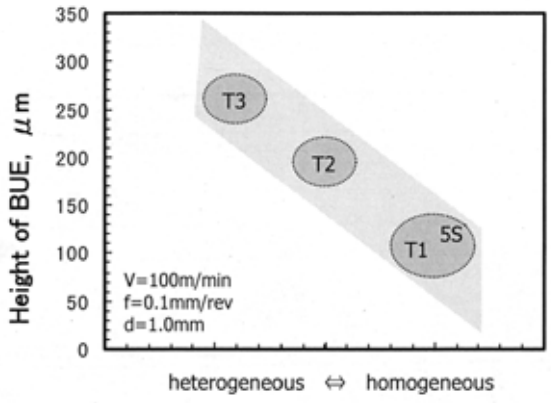


Fig.21. Relation between homogeneity of microstructure and height of BUE.

5．まとめ

0.4mass% 以上の S を含有する低炭素 - 硫黄快削鋼について硫化物形態および被削性に及ぼす脱酸状態の影響を評価した.

(1) Ti 脱酸の場合は，[O] ≦ 100ppm を境に硫化物は球状（ⅰ型）から微細群集状（ⅱ型）に変化する.

(2) 超硬工具寿命および仕上面粗さは，[O] 値が 100ppm 程度で極小となる.

(3) 超硬工具寿命は BUE 高さが高いほど改善し，一方，仕上面粗さは BUE 高さが高いほど悪化する.

(4) BUE 高さは [O] 値が 100ppm 程度で極小値を示し，工具寿命および仕上面粗さが極小値となる [O] 値が存在するのは，この BUE 挙動の影響と考えられる.

(5) BUE 高さが極小となる [O] 値が存在するのは，その要因を特定するのは非常に難しいが，BUE の凝着挙動に対して, 硫化物の組成や可塑性などに適正値が存在するためであると推定される.

（文　献）

1)Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles.

2) Katsuaki Shiiki, Noriyuki Yamada, Takashi Kano and Keisuke Tsugui: SAE Tech. Paper Series, (2004), now printing.

3)福住達夫：特殊鋼, 52(2003), 45.

4)村上俊之：特殊鋼, 52(2003), 22.

5)藤田達, 山口善弘, 萩原康禎, 金田次男, 柳善親：鉄と鋼, 57(1971), 2100.

6)木村篤良, 畠間良治, 今井健一：電気製鋼, 60(1989), 288.

7)磯部浩一, 草野祥昌, 前出弘文：鉄と鋼, 80(1994), 890.

8)C. Sims：Trans. AIME, 215(1959)JUNE, 367.

9)及川勝成, 大谷博司, 石田清仁, 西沢泰仁：鉄と鋼, 80(1994), 623.

10)上島良之, 磯部浩一, 溝口庄三, 前出弘文, 梶岡博之：鉄と鋼, 74(1988), 465.

11)高田寿, 別所勇, 伊藤孝道：鉄と鋼, 62(1976), 1319.

12)J. Baker, J. A. Charles：JISI(1972)Sep., 702.

13)R. B. G. Yeo：J. Met.,(1967)July, 23.

14)中山一雄：切削加工論,(1978),26, [コロナ社].

15)片山昌,戸田正弘,橋村雅之：精密工学会誌, 62(1996),1345.